PREVO

Marketplace Preloved untuk Mahasiswa

PROPOSAL PENGEMBANGAN APLIKASI

PREVO: Marketplace Preloved untuk Mahasiswa

Pengembangan Platform Marketplace P2P Berbasis Kampus yang Berkelanjutan untuk Mahasiswa



Sampul dan Identitas Tim

1.1. Judul Produk

PREVO: PREloved + VO (Value & Opportunity) Memberikan value baru pada barang preloved sekaligus membuka opportunity bagi mahasiswa untuk menjual, membeli, dan bertukar barang.

1.2. Identitas Tim

Nama	NIM	Peran
Reyhandhika Zikri Prijadi	254107020219	Project Manager
Muhammad Fauzi Fadillah	254107020085	Front-end Developer
L.G Adama Vito	254107020047	UI/UX Designer
Achmad Pradita Dwi Firmansyah	254107020130	Back-end Developer

1.3. Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Manajemen Proyek	Titis Octary Satrio, S.ST., M.MT.	TI-2G
Sistem Informasi Manajemen	Dr. Indra Dharma Wijaya, S.T., M.MT.	TI-2G
Desain dan Pemrograman Web	Endah Septa Sintiya, S.Pd., M.Kom.	TI-2G
Basis Data Lanjut	Yoppy Yunhasnawa, S.ST., M.Sc.	TI-2G

Ringkasan Eksekutif

Setiap tahun banyak mahasiswa yang datang dan pergi dari tempat perantauannya, khususnya mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah lulus yang kebanyakan berasal dari luar daerah. Namun sebelum kepergian, sering kali menyisakan barang masih layak pakai namun sudah tidak dibutuhkan. Saat ini, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk menemukan tempat untuk melakukan jual beli barang barang tersebut. Kegiatan jual beli biasanya hanya berlangsung melalui sosial media. Karena tidak ada satu platform yang menyatukan seluruh penawaran, maupun calon pembeli susah untuk menemukan barang yang dicari, dan tidak ada riwayat transaksi dari penjual yang bisa di percaya, sehingga risiko penipuan bisa saja terjadi dan sulit untuk dihindari.

PREVO adalah aplikasi marketplace berbasis web yang menyatukan kegiatan jual-beli barang bekas antar mahasiswa dalam lingkup internal kampus, Aplikasi ini menyediakan fitur terpusat, mekanisme penawaran berbasis fitur percakapan langsung, serta sistem pemeringkatan/ulasan (rating & review) penjual guna meningkatkan rasa aman dan kepercayaan. Produk ini dikembangkan dengan kaidah manajemen proyek selama 16 minggu, dengan target seluruh alur transaksi, dan pengujian sistem berjalan penuh serta teruji pada akhir semester.

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

4.1 Latar Belakang

Malang dikenal sebagai salah satu kota pendidikan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 60 perguruan tinggi dan lebih dari 300 ribu mahasiswa dari berbagai daerah. Setiap tahun, kota Malang menghasilkan ribuan lulusan baik sarjana, sarjana terapan maupun diploma. Sebagian besar lulusan tersebut merupakan mahasiswa yang berasal dari luar daerah yang rata rata memilih kos sebagai tempat tinggal selama menempuh pendidikan. Ketika lulus, sebelum kembali ke daerah masing-masing, mereka sering kali bingung apa yang harus dilakukan dengan barang-barang kos yang masih layak pakai namun tidak mungkin dibawa pulang (seperti mebel sederhana, kipas angin, buku kuliah, alat masak, dll).

Di sisi lain, setiap tahun ajaran baru Kota malang kedatangan puluhan ribu mahasiswa baru yang membutuhkan perlengkapan kos dengan anggaran terbatas. Saat ini transaksi barang bekas antar-mahasiswa masih bersifat tersebar (fragmented) melalui media sosial tanpa adanya verifikasi identitas kampus dan sistem reputasi. Hal ini menimbulkan masalah ketidakpastian pencarian, resiko penipuan, serta transaksi yang tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan platform terpusat berbasis web khusus ekosistem kampus yang memfasilitasi penanganan barang bekas ini secara praktis, ekonomis, dan aman.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan platform web PREVO yang dapat memfasilitasi transaksi jual-beli barang bekas secara aman di lingkup internal kampus?
2. Bagaimana membangun sistem verifikasi pengguna dan sistem ulasan(rating/review) untuk menekan risiko penipuan transaksi antar-mahasiswa?

4.2 Hasil Observasi Calon Pengguna

Penggalian kebutuhan sistem dilakukan melalui wawancara terstruktur terhadap tiga mahasiswa dengan latar belakang angkatan dan kebutuhan yang berbeda guna memvalidasi masalah transaksi barang bekas di lingkungan kampus. Didapatkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel berikut:

Responden	Pertanyaan Kunci	Kepentingan
Nugroho Dwi Prastya (D-IV Akuntansi Manajemen, Angkatan 2025, Calon Penjual)	Kendala apa yang dihadapi saat ingin menjual barang kos, dan bagaimana preferensi jalur komunikasi transaksinya?	Belum ada platform terpusat khusus kampus sehingga bingung memulai penjualan barang kos yang tidak terpakai. Membutuhkan jaminan identitas resmi penjual/pembeli agar terhindar dari penipuan. Sangat menyukai pengalihan obrolan langsung ke WhatsApp karena fitur *share location* mempermudah penentuan titik temu COD di area kampus.
Yudhistira (D-IV Teknik Informatika, Angkatan 2024, Penjual & Pembeli)	Kendala apa yang paling sering dialami saat bertransaksi, dan perlukah sistem reputasi?	Sering menghadapi calon pembeli yang tidak serius (*ghosting*) di media sosial serta sulit menemukan barang yang lokasinya benar-benar dekat dengan kos/kampus. Sangat setuju dengan penyediaan sistem katalog berperingkat (*rating & review*) untuk melihat rekam jejak reputasi pihak yang bertransaksi
Farel Firlando (D-IV Teknik Informatika, Angkatan 2025, Calon Pembeli)	Apa kekhawatiran terbesar saat membeli barang bekas, dan bagaimana efisiensi transaksi COD selama ini?	Sering mendapati kondisi atau fungsi barang tidak normal dan tidak sesuai penjelasan awal saat membeli barang bekas. Koordinasi waktu dan jadwal janji temu COD kerap tidak efisien, sehingga diperlukan platform terverifikasi yang memastikan kejelasan kondisi fisik barang sebelum bertemu

Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

- Merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis Web yang memfasilitasi platform jual-beli barang bekas khusus civitas akademika kampus
- Menyediakan fitur rating penjual dan sistem autentikasi pengguna berbasis identitas kampus (NIM/Email Kampus) untuk menjamin rasa aman dalam bertransaksi secara COD (Cash on Delivery) di area kampus.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

Dikerjakan: autentifikasi pengguna dengan NIM/email kampus, sistem booking barang, favorit barang, riwayat transaksi dan rating penjual.

Tidak dikerjakan: pembayaran digital, sistem lelang, sistem chat antar pengguna (karena kompleksitasnya melebihi kapasitas tim dalam 16 minggu).

4.3 Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Kepentingan
1.	Pengguna Utama : Mahasiswa (Pembeli & Penjual)	Membutuhkan platform terpusat yang aman untuk jual-beli barang kos/kuliah via COD dengan pengguna yang terverifikasi identitas kampusnya.
2.	Tim Pengembang (Project Manager, Back End, Front End, & Designer)	Membangun dan merancang aplikasi PREVO sesuai spesifikasi teknis serta lini masa 16 minggu untuk memenuhi kelulusan proyek mata kuliah.
3.	Dosen Pengampu	Memantau progres pengerjaan proyek, mengevaluasi ketercapaian kriteria akademis mata kuliah terintegrasi, serta memberikan persetujuan terhadap ruang lingkup dan luaran proyek.
4.	Administrator	Membutuhkan *dashboard* moderasi untuk mengawasi konten *listing*, mengelola kategori barang, serta memantau statistik aktivitas transaksi platform.

4.4 Asumsi dan Batasan

Asumsi

1. Pengguna Memiliki Perangkat (Smartphone/ Laptop) yang terhubung ke koneksi Internet.
2. Transaksi dilakukan secara COD (Meetup) di titik-titik aman wilayah lingku ngan kampus (misal: kantin, Perpustakaan, Gudang perkuliahan).

Batasan

1. Waktu pengerjaan proyek dibatasi selama 16 minggu kerja efektif dalam satu semester.
2. Penyimpanan basis data disesuaikan dengan kapasitas server local/ cloud gratisan selama masa pengembangan.
3. Sistem live-chat untuk penjual dan pembeli

4.5 Kriteria Keberhasilan

- Aplikasi web PREVO berjalan penuh dengan entitas Pengguna, Barang, Kategori, Transaksi, Ulasan, Favorit, Laporan, Administrator yang saling berelasi.
- Peran Mahasiswa (kelola profil, unggah barang, cari barang berdasarkan kategori, beri rating) dan Administrator (moderasi listing, mengelola kategori, melihat dashboard laporan) berfungsi penuh.
- Tersedia dashboard laporan statistik transaksi dan kategori terlaris.
- Seluruh proses dikelola dengan rencana proyek dan logbook mingguan.

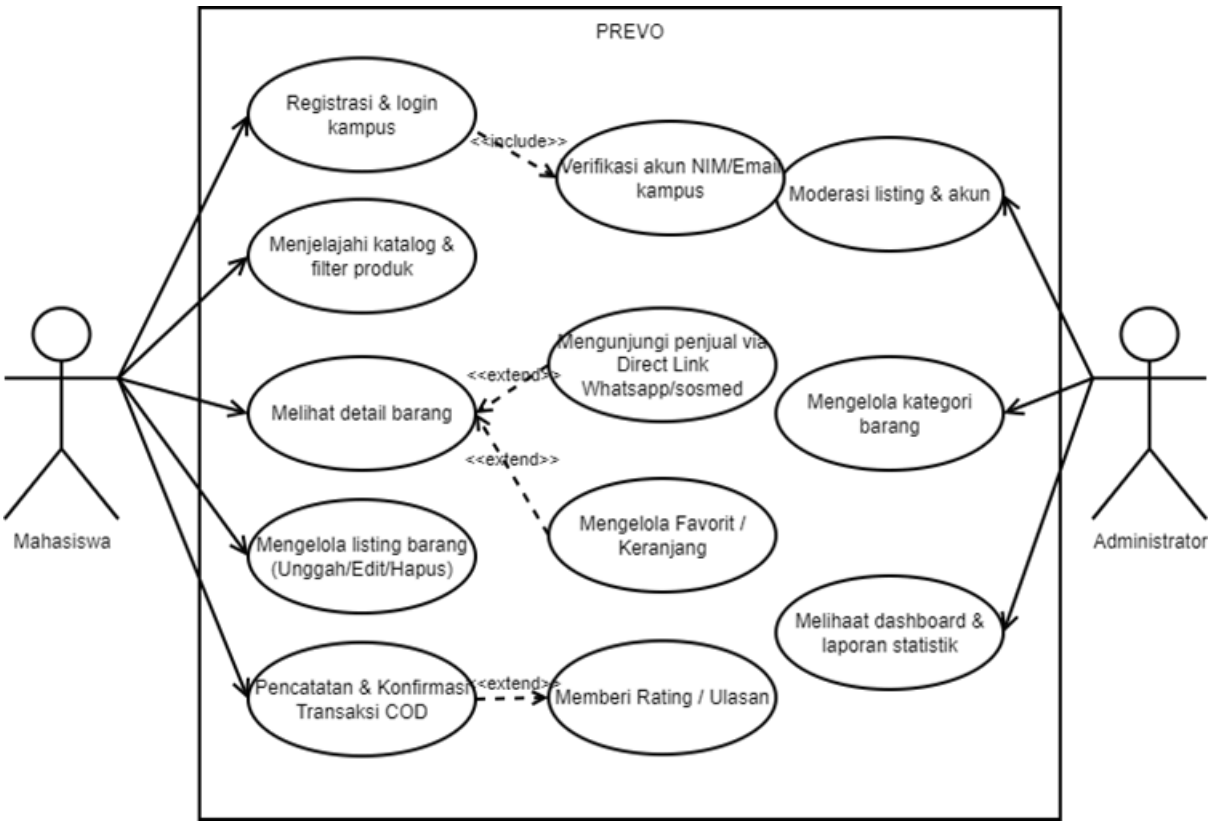
Deskripsi Produk yang Dihasilkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Mahasiswa membuka PREVO dan masuk menggunakan akun yang telah terverifikasi melalui NIM atau email kampus. Mahasiswa yang memiliki barang preloved mengunggahnya ke katalog dengan menyertakan foto, kategori, kondisi, serta skema penawaran jual. Di sisi lain, mahasiswa yang membutuhkan barang tersebut mencari dan menyaring katalog berdasarkan kategori, kondisi, atau harga, lalu menghubungi penjual melalui chat melalui sosial media untuk menegosiasikan harga. Setelah kedua pihak sepakat, transaksi diselesaikan secara COD di titik temu aman dalam lingkungan kampus; pembeli kemudian menandai transaksi sebagai selesai dan memberikan rating serta ulasan terhadap penjual sebagai bahan pertimbangan pengguna lain. Administrator memantau seluruh aktivitas melalui dashboard, memoderasi listing yang dilaporkan bermasalah, dan mengakses laporan statistik transaksi bulanan sebagai bahan evaluasi platform.

5.2 Pengguna dan Peran Pengguna

1. Mahasiswa (Pengguna Umum):
    - Mengelola profil pribadi.
    - menampilkan/ mengunggah postingan barang.
    - Mencari dan memfilter barang berdasarkan kategori/ kondisi.
    - Mengirimkan penawaran jual/membeli barang.
    - Melakukan percakapan (via WhatsApp) dengan penjual/pembeli.
    - Memberi rating dan ulasan transaksi.
2. Administrator :
    - Moderasi listing (approve/reject/hapus)
    - Kelola kategori
    - Melihat dashboard laporan (statistik transaksi, kategori terlaris, dsb)



Gambar 6.1 Use Case Diagram Aplikasi PREVO

5.3 Daftar Fitur Utama

- **Registrasi dan Login**

  Fitur untuk membuat akun dan masuk ke dalam platform. Pengguna ditujukan khusus bagi mahasiswa dalam lingkungan kampus.

- **Verifikasi Pengguna**

  Fitur untuk memastikan bahwa pengguna merupakan mahasiswa dari kampus yang menjadi cakupan PREVO.

- **Katalog Barang**

  Menampilkan berbagai barang bekas yang tersedia untuk dijual, seperti buku, elektronik, fashion, perlengkapan kos, dan kebutuhan mahasiswa lainnya.

- **Pencarian dan Filter Multi Kategori**

  Memudahkan pengguna dalam menemukan barang berdasarkan nama, kategori, harga, kondisi, dan informasi lainnya.

- **Detail Barang dan Informasi Penjual**

  Menampilkan informasi lengkap mengenai barang, seperti foto, nama barang, harga, kondisi, deskripsi, serta informasi penjual.

- **Pengelolaan Listing Barang untuk Penjual**

  Memungkinkan mahasiswa untuk mengunggah barang yang ingin dijual dengan memasukkan foto, nama barang, kategori, harga, kondisi, dan deskripsi.

- **Integrasi Komunikasi Langsung (Direct Link WhatsApp/Sosmed)**
  Menyediakan tombol interaktif di halaman detail barang yang secara otomatis mengarahkan pembeli ke aplikasi WhatsApp atau media sosial penjual dengan templat pesan pembuka terstandar untuk memfasilitasi negosiasi harga dan kesepakatan lokasi COD secara cepat.
- **Favorit**

  Memungkinkan pengguna menyimpan barang yang diminati agar dapat ditemukan dan dipantau kembali dengan mudah.

- **Profil Pengguna**

  Menampilkan informasi pengguna serta daftar barang yang sedang atau pernah ditawarkan.

- **Pencatatan Riwayat Transaksi & Konfirmasi COD**
  Memfasilitasi pencatatan alur transaksi; setelah kedua pihak sepakat dan bertemu di titik aman kampus, pengguna dapat memperbarui status transaksi menjadi "Selesai" untuk mengunci data penjualan

- **Rating dan Ulasan**

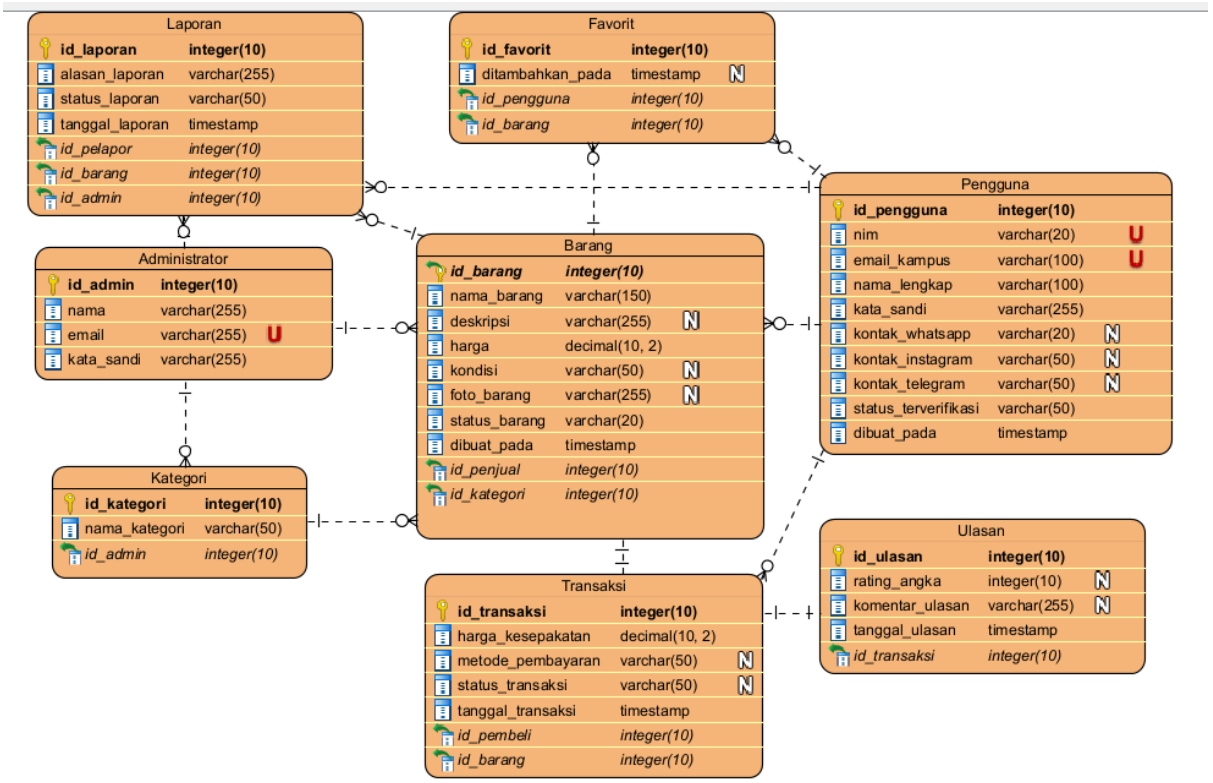
  Memungkinkan pengguna memberikan penilaian dan ulasan setelah melakukan transaksi sebagai bahan pertimbangan bagi pengguna lainnya.

- **Laporan dan Moderasi**
  Memungkinkan pengguna melaporkan barang atau akun yang dianggap melanggar aturan, serta menyediakan fitur moderasi bagi pengelola platform.

Rancangan Teknik Awal

6.1. Rancangan Basis Data Awal

Entitas Pengguna (1-N ke Barang, 1-N ke Transaksi, 1-N ke Favorit, 1-N ke Laporan), Barang (N-1 ke Pengguna, N-1 ke Kategori, 1-1 ke Transaksi, 1-N ke Favorit, 1-N ke Laporan), Kategori (1-N ke Barang), Transaksi (N-1 ke Pengguna, 1-1 ke Barang, 1-1 ke Ulasan), Ul asan (1-1 ke Transaksi), Favorit (N-1 ke Pengguna, N-1 ke Barang), Laporan (N-1 ke Pengguna, N-1 ke Barang, N-1 ke Administrator), Administrator (1-N ke Barang, 1-N ke Kategori, 1-N ke Laporan)



Gambar 6.2 Diagram Skema Basis Data Relasional (ERD)

6.2. Rancangan Antarmuka Awal

Rancangan antarmuka awal (*wireframe*) aplikasi PREVO dirancang untuk memberikan gambaran visual alur penggunaan sistem, mulai dari halaman awal hingga pengarahan kontak penjual. Rancangan antarmuka sistem disajikan pada Gambar 6.2 sampai dengan Gambar 6.7 berikut:



Gambar 6.3 Halaman Awal PREVO

Login / Halaman Awal

Halaman awal merupakan tampilan pertama yang dilihat oleh pengguna ketika mengakses website **PREVO**. Pada halaman ini terdapat logo atau nama PREVO sebagai identitas platform serta tombol **"Mulai Sekarang"** untuk mengarahkan pengguna ke halaman login.

Halaman ini dibuat sederhana agar pengguna dapat langsung memahami fungsi utama website dan melanjutkan proses masuk ke dalam sistem.

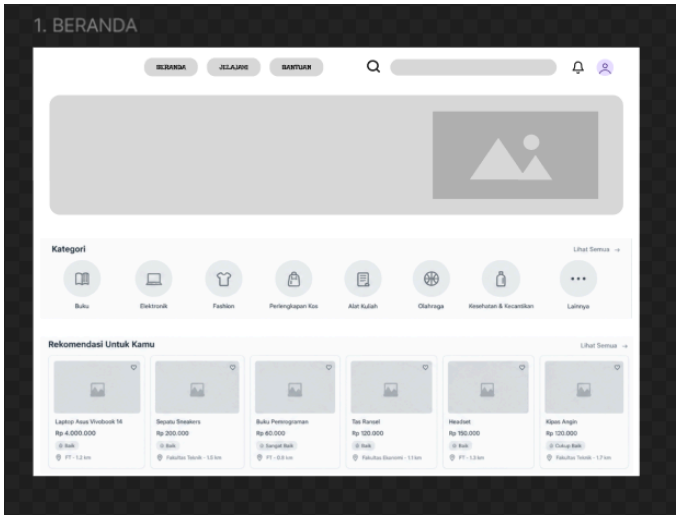


Gambar 6.4 Tampilan Halaman Login

Tampilan Login

Halaman login digunakan untuk memberikan akses kepada pengguna sebelum menggunakan fitur utama PREVO. Pengguna dapat memasukkan **username/email dan password** pada kolom yang telah disediakan.

Selain form login, terdapat pilihan untuk membuat akun bagi pengguna yang belum memiliki akun. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan menuju halaman **Beranda**.



Gambar 6.5 Halaman Beranda dan Katalog Produk

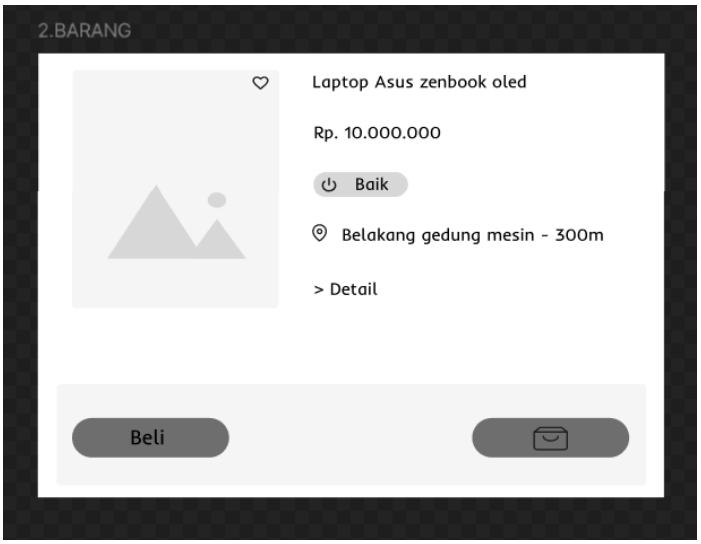
Beranda

Halaman beranda merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan berbagai informasi dan produk yang tersedia di sekitar pengguna.

Beberapa bagian utama pada halaman ini meliputi:

- **Navigasi kategori**, untuk memudahkan pengguna mencari jenis barang tertentu.
- **Kolom pencarian**, untuk mencari barang berdasarkan nama atau kata kunci.
- **Filter**, untuk membantu pengguna menyaring barang sesuai kebutuhan.
- **Rekomendasi barang**, yang menampilkan beberapa produk yang tersedia.
- **Informasi singkat produk**, seperti nama barang, harga, kondisi, dan lokasi.

Halaman ini menjadi pusat navigasi pengguna untuk mencari dan memilih barang yang ingin dilihat lebih lanjut.a



Gambar 6.6 Halaman Detail Barang

Detail Barang

Halaman detail barang menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai produk yang dipilih oleh pengguna.

Informasi yang ditampilkan antara lain:

- Foto barang.
- Nama barang.
- Harga.
- Kondisi barang.
- Lokasi barang.
- Detail atau deskripsi barang.
- Tombol **“Beli”**.
- Tombol untuk **menghubungi penjual**.

Pada halaman ini pengguna dapat mempertimbangkan kondisi dan informasi barang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian atau menghubungi penjual.



Gambar 6.7 Halaman Hubungi Penjual

Hubungi Penjual

Halaman **Hubungi Penjual** digunakan sebagai penghubung antara pembeli dan penjual. PREVO menyediakan beberapa pilihan media komunikasi sehingga pengguna dapat memilih metode yang disediakan oleh masing-masing penjual.

Pilihan komunikasi yang ditampilkan meliputi:

- **Instagram**
- **Telegram**
- **WhatsApp**

Pengguna dapat memilih salah satu platform yang tersedia untuk melanjutkan komunikasi dengan penjual. Dengan konsep ini, proses komunikasi dapat dilakukan melalui platform yang sudah digunakan oleh penjual tanpa harus membuat sistem chat baru di dalam website.



Gambar 6.8 Halaman Keranjang dan Favorit

Keranjang

Halaman **Keranjang** merupakan fitur tambahan yang digunakan untuk menyimpan barang yang ingin dibeli atau dipertimbangkan oleh pengguna.

Barang yang dipilih akan ditampilkan dalam bentuk daftar yang berisi informasi singkat seperti **foto, nama barang, harga, lokasi, dan kondisi barang**. Pengguna juga dapat melanjutkan proses pembelian melalui tombol **"Beli"** pada barang yang terdapat di dalam keranjang.

Fitur ini bersifat **opsional** dan dapat digunakan untuk mempermudah pengguna dalam mengelola beberapa barang yang ingin dibeli sebelum menentukan pilihan akhir.

Alur Singkat Wireframe

Halaman Awal → Login → Beranda → Pilih Barang → Detail Barang → Hubungi Penjual / Beli → Keranjang

Dengan alur tersebut, wireframe menggambarkan proses utama pengguna mulai dari masuk ke platform, mencari barang, melihat detail produk, hingga menghubungi penjual atau melakukan pembelian.

Rencana Kerja dan Organisasi Tim

7.1. Rincian Pekerjaan Tim

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
1. Perencanaan & Analisis Kebutuhan (Minggu 1-4)	1.1 Analisis Kebutuhan Pengguna (SIM)	1.1.1 Melaksanakan observasi kebutuhan transaksi barang bekas kos	Reyhandhika (Project Manager)
		1.1.2 Merangkum temuan ke dokumen spesifikasi kebutuhan sistem	Reyhandhika (Project Manager)
	1.2 Perencanaan Proyek (MP)	1.2.1 Menyusun WBS dan jadwal kerja 16 minggu	Reyhandhika (Project Manager)
		1.2.2 Memfinalisasi tujuan, ruang lingkup, asumsi/batasan, dan kriteria keberhasilan	Reyhandhika (Project Manager)
		1.2.3 Menyusun dan merapikan dokumen proposal lengkap	Reyhandika (Project Manager)
2. Perancangan Basis Data & Antarmuka (Minggu 3-5)	2.1 Rancangan Basis Data	2.1.1 Mengidentifikasi entitas & relasi (Pengguna, Barang, Kategori, Transaksi, Ulasan, Favorit, Laporan, Administrator)	Adit (Back End)
		2.1.2 Menggambar sketsa ERD dan menentukan kardinalitas relasi	Adit (Back End)
	2.2 Rancangan Antarmuka	2.2.1 Membuat *wireframe* halaman Katalog, Detail Barang, dan Upload Barang	Vito (UI/UX)
		2.2.2 Membuat *wireframe* halaman	Vito (UI/UX)

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
		Profil, dan Dashboard	
		2.2.3 Menyusun arsitektur aplikasi (struktur folder dan pemisahan logika sistem)	Fauzi (Front End)
3. Pengembangan Fitur Inti — Milestone 1 (Minggu 5-8)	3.1 Autentikasi & Manajemen Pengguna	3.1.1 Mengimplementasikan *back-end* registrasi/login dengan verifikasi NIM kampus	Adit (Back End)
		3.1.2 Mengimplementasikan tampilan *front-end* halaman profil pengguna	Fauzi (Front End)
	3.2 Katalog & Barang	3.2.1 Mengimplementasikan *back-end* CRUD postingan jual barang bekas	Adit (Back End)
		3.2.2 Mengimplementasikan tampilan *front-end* katalog, detail barang, dan *filter*	Fauzi (Front End)
	3.3 Basis Data	3.3.1 Mengimplementasikan skema DDL dan migrasi basis data lanjut	Adit (Back End)
		3.3.2 Mengisi data uji awal (*dummy data* pengguna dan barang bekas)	Adit (Back End)
4. Pengembangan Fitur Lanjutan — Milestone 2 (Minggu 9-12)	4.1 Transaksi & Interaksi	4.1.1 Mengimplementasikan *back-end* logika penawaran harga barang	Adit (Back End)
		4.1.3 Mengimplementasikan *front-end* riwayat	Fauzi (Front End)

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
		transaksi dan *rating*/ulasan penjual	
	4.2 Modul Admin & Laporan	4.2.1 Mengimplementasikan dashboard admin (moderasi postingan & kelola kategori)	Fauzi (Front End)
		4.2.2 Merancang *query back-end* untuk laporan statistik	Adit (Back End)
		4.2.3 Mengimplementasikan tampilan *front-end* dashboard laporan admin	Fauzi (Front End)
5. Pengujian & Pengemasan (Minggu 13-15)	5.1 Pengujian Fungsional	5.1.1 Menyusun skenario pengujian (*test case*) seluruh fitur utama	Reyhandhika (Project Manager)
		5.1.2 Mengeksekusi pengujian *Black-Box Testing* dan mencatat temuan *bug*	Reyhandhika (Project Manager)
	5.2 Perbaikan & Penyempurnaan	5.2.1 Memperbaiki *bug* pada logika *back-end* dan fungsi sistem	Adit (Back End)
		5.2.2 Menyempurnakan tampilan *front-end* UI/UX berdasarkan masukan pengujian	Fauzi (Front End)
	5.3 Dokumentasi Akhir	5.3.1 Menyusun laporan pengujian *Black-Box* dan pengujian evaluasi SUS	Reyhandhika (Project Manager)
		5.3.2 Menyusun laporan akhir proyek, *logbook* harian, dan *User Manual*	Reyhandhika (Project Manager)
6. Diseminasi (Minggu 16)	6.1 Persiapan Presentasi	6.1.1 Menyiapkan slide presentasi dan materi demonstrasi produk	Reyhandhika (Project Manager)

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
		6.1.2 Mengoordinasikan latihan demo aplikasi bersama seluruh anggota tim	Reyhandhika (Project Manager)
	6.2 Evaluasi Proyek	6.2.1 Menyusun laporan penutupan proyek (*lessons learned* & ketercapaian target)	Reyhandhika (Project Manager)

7.2. Jadwal dan Milestone

Minggu	**Kegiatan**	**Milestone**
1 – 3	Inisiasi & Analisis Kebutuhan: Observasi kebutuhan transaksi barang bekas mahasiswa kos, perumusan proposal proyek, dan persetujuan ruang lingkup sistem dengan dosen pengampu.	
4	Review Proposal Produk: Review proposal produk PREVO bersama dosen pengampu dan penetapan ruang lingkup final.	PROPOSAL
5 – 7	Desain Sistem & Pembangunan Fitur Inti (Iterasi 1): Penyelesaian *flowchart* alur sistem, perancangan ERD basis data lanjut, *wireframe* Figma, serta penulisan kode *back-end* (Adit) dan *front-end* (Fauzi) untuk Autentikasi NIM & CRUD Katalog Produk.	

Minggu	Kegiatan	Milestone
8	Demo Progres Tengah Semester: Demonstrasi progres fitur inti dasar dan Dashboard Admin SIM.	MILESTONE 1
9 – 11	Pengembangan Lanjut & Integrasi Fitur: Integrasi fitur *filter* barang, tautan kontak media sosial/WA, penulisan *query* laporan oleh Adit, serta *front-end* sistem *Rating & Review* penjual oleh Fauzi.	
12	Demo Produk Fungsional + Hasil Uji: Demonstrasi produk PREVO yang telah terintegrasi secara penuh beserta laporan fungsi awal.	MILESTONE 2
13 – 15	Verifikasi, Perbaikan & Pengemasan: Eksekusi *Black-Box Testing* menyeluruh & pengujian *System Usability Scale* (SUS) oleh Reyhan, perbaikan *bug*, penyelesaian laporan proyek akhir, *logbook*, dan *User Manual*.	
16	Demonstrasi Produk Final: Presentasi final, demonstrasi produk PREVO secara penuh, dan pengumpulan seluruh artefak proyek.	MILESTONE 3 (FINAL)

7.3. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

1. **Reyhandhika Zikri Prijadi (Project Manager)**
    - **Tanggung Jawab Utama:** Mengawasi jalannya proyek dan ketercapaian jadwal (16 minggu), menyusun rencana pengujian (*Test Plan*), serta mengeksekusi pengujian sistem (*Black Box Testing*) hingga aplikasi siap digunakan.

2. **L.G Adama Vito (UI/UX Designer)**
    - **Tanggung Jawab Utama:** Menganalisis kebutuhan sistem (SIM), merancang pemodelan diagram UML, serta merancang *wireframe* dan *mockup* antarmuka UI/UX di Figma.

3. **Muhammad Fauzi Faadillah (Front-end Developer)**
    - **Tanggung Jawab Utama**: Mengembangkan tampilan *front-end* aplikasi web PREVO agar responsif, mengelola *logbook* harian, menyusun proposal dan laporan teknis proyek akhir, serta membantu penulisan *query* laporan data sistem.

4. **Achmad Pradita Dwi Firmansyah (Back-end Developer)**
    - **Tanggung Jawab Utama:** Mengembangkan kode *back-end* dan sistem utama aplikasi, merangkai logika bisnis *marketplace*, manipulasi database (Query/ORM), serta memimpin proses integrasi dan *bug fixing*.

Note: Tiap anggota tetap diharuskan untuk mengerjakan bagian diluar tanggung jawabnya namun dengan porsi lebih minor dari penanggung jawab tugas tersebut.

Rencana Mitra Industri (Opsional)

Meskipun proyek ini dapat berjalan secara mandiri di lingkup internal kampus pada tahap awal, tim merencanakan pengembangan jangka panjang dengan menggandeng mitra pelaku UMKM di sektor perdagangan barang bekas layak pakai serta pedagang peralatan kos di area sekitar kampus.

Karakteristik utama mitra yang dituju adalah toko fisik skala kecil dan menengah yang rutin menampung serta menjual kembali barang perlengkapan mahasiswa (seperti kipas angin, meja belajar, rak buku, hingga pakaian bekas layak pakai). Kemitraan ini bertujuan membantu digitalisasi toko lokal yang selama ini masih melakukan pemasaran dan pencatatan stok secara konvensional, seperti mengandalkan status WhatsApp pribadi, media sosial umum, atau calon pembeli yang datang langsung ke lokasi.

Lampiran

LAMPIRAN 1: Transkrip Catatan Wawancara Calon Pengguna

1. Responden 1: Penjual Barang Kos Tidak Terpakai
    a. Nama Responden: Nugroho Dwi Prastya
    b. Jurusan/Program Studi: Akuntansi / D-IV Akuntansi Manajemen
    c. Angkatan: 2025
    d. Waktu & Metode: 17 September 2026, Wawancara Langsung Tatap Muka

No	Pertanyaan Wawancara	Catatan Jawaban Responden
1.	Apakah pernah membeli atau menjual barang perlengkapan kos bekas, dan media apa yang dipakai	"Kalau beli tidak pernah, cuma dari saya ingin menjual beberapa barang milik saya sendiri yang tidak terpakai di kos."
2.	Kendala apa yang paling menyulitkan saat ingin menjual barang kos tersebut?	"Sejauh ini kendala saya ketika ingin menjual itu belum ada platform untuk menjualnya karena dari saya juga masih bingung dengan sistem penjualannya. Untuk dari grup-grup juga kan perlu ada orang-orang yang sudah masuk dari grupnya untuk bantu dari kita yang ingin menjual untuk ngeshare atau menjualkan barang kita, dan saya tidak tahu apakah dari pihak penyedia meminta uang untuk biaya saat mempromosikannya."
3.	Seberapa penting adanya validasi identitas pengguna (NIM/akun kampus) untuk mencegah penipuan?	"Saya lebih percaya dikarenakan penjual jadi lebih jelas untuk identitas dari saya sendiri jadi lebih yakin juga. Jikalau mungkin ada penipuan pun ada informasi identitas dari yang menjual barang."

No	Pertanyaan Wawancara	Catatan Jawaban Responden
4.	Bagaimana preferensi Anda terkait jalur komunikasi: fitur chat di dalam web atau langsung dialihkan ke WhatsApp untuk COD?	"Saya lebih nyaman jikalau diarahkan langsung ke WhatsApp dikarenakan dari kami takut juga ada kebocoran data atau mungkin chat kita di web hilang, dan menurut saya fitur-fitur di WA lebih praktis dan mudah digunakan seperti sharelock di mana kita bisa langsung menentukan titik temu dengan penjual atau pembeli daripada harus buka-tutup web."

2. Responden 2: Pengguna Aktif Jual-Beli Kampus
    a. Nama Responden: Yudhistira
    b. Jurusan/Program Studi: Teknologi Informasi / D-IV Teknik Informatika
    c. Angkatan: 2024
    d. Waktu & Metode: 17 September 2026, Wawancara Langsung Tatap Muka

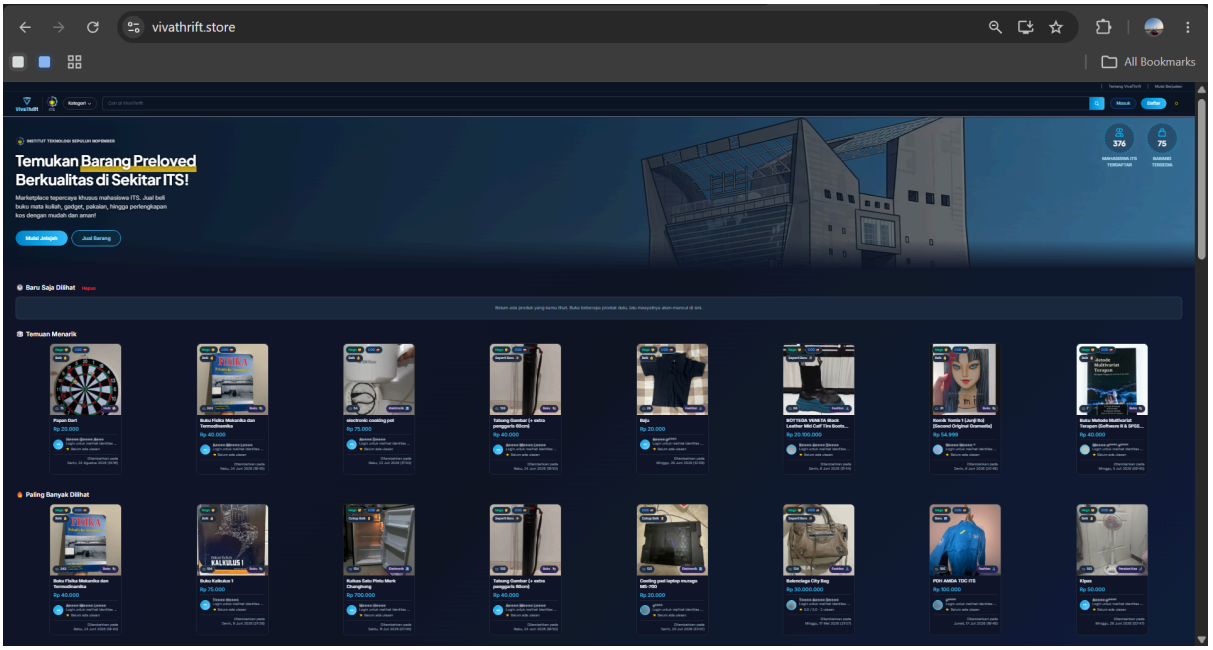
No	Pertanyaan Wawancara	Catatan Jawaban Responden
1.	Pengalaman menjual atau membeli barang kos sebelumnya?	"Selama saya ngekos saya pernah menjual kipas angin, saya menjualnya dengan media Facebook."
2.	Masalah apa yang paling sering dihadapi di platform umum?	"Paling sering menghadapi calon pembeli yang tidak serius (ghosting). Selain itu, lebih sering bingung mencari barang yang dekat dengan kampus atau kost."
3.	Bagaimana tanggapan mengenai sistem katalog kampus berperingkat (rating & review)?	"Untuk pengadaan platform katalog khusus mahasiswa yang memiliki rating atau rekam jejak ulasan sangat setuju, karena dapat melihat riwayat penjualan dari orang tersebut sehingga lebih meyakinkan."

No	Pertanyaan Wawancara	Catatan Jawaban Responden
4.	Bagaimana preferensi alur komunikasi dan negosiasi transaksi?	"Menurut saya jika memang sudah serius janjian beli baru via WhatsApp, dan jika hanya tanya-tanya spesifikasi barang mending di fitur chat dalam web karena percuma kalau tidak jadi beli."

3. Responden 3: Calon Pembeli Perlengkapan Kos
    a. Nama Responden: Farel Firlando
    b. Jurusan/Program Studi: Teknologi Informasi / D-IV Teknik Informatika
    c. Angkatan: 2025
    d. Waktu & Metode: 17 September 2026, Wawancara Langsung Tatap Muka

No	Pertanyaan Wawancara	Catatan Jawaban Responden
1.	Pernahkah bertransaksi barang bekas antar-mahasiswa sebelumnya	"Pernah, biasanya transaksi melalui WhatsApp dan teman."
2.	Apa kendala terbesar saat janjian transaksi langsung (COD)?	"Kendala menurut saya di waktu COD terkadang tidak efisien karena sulit mencocokkan jadwal."
3.	Apa risiko atau kekhawatiran terbesar saat membeli barang bekas	"Khawatir fungsi barang yang dibeli tidak normal atau ada cacat tersembunyi, hal itu pernah dan sering terjadi."
4.	Seberapa membantu kehadiran web katalog kampus terverifikasi bagi kebutuhan Anda?	"Sangat membantu karena lebih mudah untuk bertransaksi dan sangat berminat menggunakannya."

LAMPIRAN 2: Referensi Website Sejenis



Gambar L2.1 Tampilan Landing Page dan Katalog Platform Viva Thrift (https://www.vivathrift.store/)

Berikut analisis perbandingan platform PREVO terhadap rujukan sistem *marketplace* sejenis:

1. PREVO (Target Sistem)
    - Fokus Produk: Perlengkapan kos, buku kuliah, pakaian, dan elektronik mahasiswa.
    - Cakupan Pengguna: Khusus civitas akademika kampus (terverifikasi via NIM/Email Kampus).
    - Mekanisme Transaksi: *Direct Link* WhatsApp/Sosmed dan kesepakatan COD di area kampus.
    - Sistem Reputasi: *Rating & Review* transparan antar-mahasiswa pasca-COD.
2. Viva Thrift (vivathrift.store)
    - Fokus Produk: Pakaian, buku, dan aksesori *preloved*.
    - Cakupan Pengguna: Komunitas kampus (spesifik lingkungan ITS).
    - Mekanisme Transaksi: *Checkout E-Commerce* dan *Direct Chat*.
    - Sistem Reputasi: Ulasan produk toko.
3. Facebook Marketplace / Grup Jual-Beli Kampus
    - Fokus Produk: Barang bekas umum dan perlengkapan kos.

- Cakupan Pengguna: Publik umum dan anggota grup terpisah (dominan akun anonim atau tidak terverifikasi).
- Mekanisme Transaksi: *Direct Message* (Messenger) dan koordinasi manual.
- Sistem Reputasi: Tidak ada sistem *rating* terintegrasi, rekam jejak transaksi sulit diverifikasi.

Kesimpulan Analisis Benchmarking:

Berdasarkan temuan wawancara calon pengguna, Facebook Marketplace dan grup media sosial merupakan jalur yang paling sering digunakan mahasiswa saat ini, namun terkendala tingginya risiko pembeli tidak serius (*ghosting*), postingan barang cepat tertimbun, serta ketiadaan verifikasi identitas kampus.

Sistem PREVO mengadopsi kerangka katalog yang rapi dari **Viva Thrift**, lalu menyempurnakannya dengan sistem verifikasi NIM khusus mahasiswa serta fitur *rating & review*. Hal ini menutup celah keamanan yang ada di Facebook Marketplace sehingga proses jual-beli antar-mahasiswa menjadi lebih terstruktur, praktis, dan aman